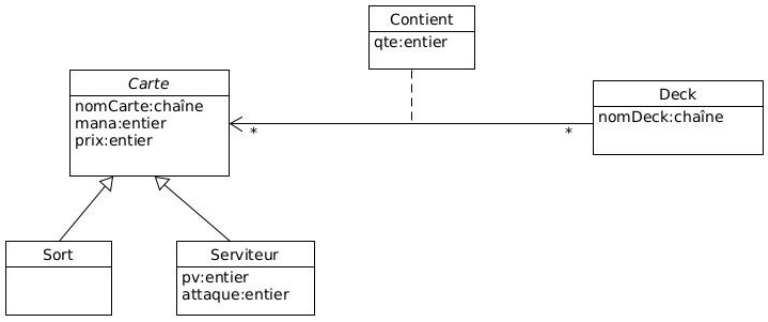
Soit le diagramme UML suivant.



Le coût en mana d'une carte varie entre 0 et 10. Une carte peut apparaître au plus 2 fois dans un deck. "Carte" est une classe abstraite.

Question 1 – Définir en SQL objet des types, tables et contraintes qui représentent de la manière la plus fidèle possible le diagramme ci-dessus. Le nombre de types et de tables doit être le plus petit possible.

```
CREATE TYPE CarteT AS OBJECT (
   nomCarte VARCHAR2(20)
   mana NUMBER(2),
   prix NUMBER(2)
) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL;

CREATE TYPE SortT UNDER Carte ();
CREATE TYPE ServiteurT UNDER Carte (
  pv NUMBER(2),
  attaque NUMBER(2)
);

CREATE TYPE LigneDeck AS OBJECT(
  carted REF CarteT,
  qte NUMBER(2)
);

CREATE TYPE LigneDeckT AS TABLE OF LigneDeck;

CREATE TYPE DeckT AS OBJECT (
  nomDeck VARCHAR2(20),
  cartes LigneDeckT
);

CREATE TABLE Sort OF SortT (
  CONSTRAINT cksort CHECK (mana BETWEEN 0 AND 10)
);

CREATE TABLE Serviteur OF ServiteurT (
  CONSTRAINT ckserv CHECK (mana BETWEEN 0 AND 10)
);

CREATE TABLE Deck OF DeckT () NESTED TABLE cartes STORE AS tabcartes;
```

Remarque : inutile de créer une table "Carte" (classe abstraite). La contrainte "une carte apparaît au plus 2 fois dans un deck" ne peut pas être traduite par une contrainte en SQL objet (pas de table "LigneDeck" : il faut un déclencheur à l'insertion dans Deck).

Question 2 – Écrire les requêtes suivantes en SQL :

1. Lister le nom et le prix de toutes les cartes.

```
SELECT nomcarte, prix FROM Sort
UNION
SELECT nomcarte, prix FROM Serviteur
```

2. Noms des decks qui contiennent une carte de coût en mana égal à 10.

```
SELECT DISTINCT nomDeck FROM Deck d, TABLE(d.cartes) t WHERE t.mana = 10;
```

Types d'objets :
• CarteT : Un type d'objet abstrait avec les attributs nomCarte (nom de la carte), mana (coût en mana) et prix (prix).
Il est déclaré comme non instanciable et non final.
• SortT : Un type d'objet qui hérite de CarteT et n'ajoute pas d'attributs supplémentaires.
• ServiteurT : Un type d'objet qui hérite de CarteT et ajoute les attributs pv (points de vie) et attaque (points d'attaque).

Type d'objet et table pour le deck :
• LigneDeck : Un type d'objet représentant une ligne dans un deck, composé d'une référence à un objet CarteT (carted) et d'une quantité (qte).
• LigneDeckT : Un type de table pour contenir plusieurs instances de LigneDeck.
• DeckT : Un type d'objet représentant un deck, composé d'un nom (nomDeck) et d'une collection de lignes de cartes (cartes de type LigneDeckT).

Tables pour Sort et Serviteur :
• Sort et Serviteur : Des tables de type SortT et ServiteurT respectivement. Elles comportent des contraintes (cksort et ckserv) sur l'attribut mana pour garantir qu'il se situe entre 0 et 10.

Table imbriquée pour le deck :
Une table imbriquée pour l'attribut cartes dans le type d'objet DeckT, stockée sous le nom tabcartes.